

# 2ASICYA - Actions Against Solar Inverter Cyber Attacks

Projet réalisé par Victor Christolomme - Bastian Ardillon - Victor Rouleau - Milo Denis - Noël Dardeau - Galatée Prié



Projet 2ASICYA

# 14H...

Quelque part en europe, un attaquant envoie une commande depuis son ordinateur

**Onduleur** : C'est le « traducteur » qui transforme le courant continu des panneaux en courant alternatif utilisable, tout en servant de « cerveau » connecté pilotant l'injection d'énergie sur le réseau.

**+180 000 onduleurs**

simultanément

**4,5 GW**

de production solaire  
disparaissent du réseau

**- de 49 Hz**

Seuil critique de delestage  
franchi

## Problématique

Comment assurer la stabilité d'un réseau électrique hétérogène face à des cyberattaques massives ciblant les onduleurs solaires ?

Projet 2ASICYA

# L'Europe Sous Tension

**31,9 GW en 2025**

**48 GW en 2030**

En France

**13% en 2025**

**25% en 2030**

de l'électricité produite en Europe

**53%**

des onduleurs sont de  
provenance chinoise

**<2%**

des onduleurs permettent de  
déstabiliser le réseau



# SUN:DOWN — L'Effet Domino

Recherche **Forescout Vedere Labs** : un blackout continental déclenché par une seule faille logicielle

1

## Faille locale

Intrusion sur un parc d'onduleurs connectés

2

## Injection de chaos

Fréquences incohérentes injectées dans le réseau

3

## Effondrement en cascade

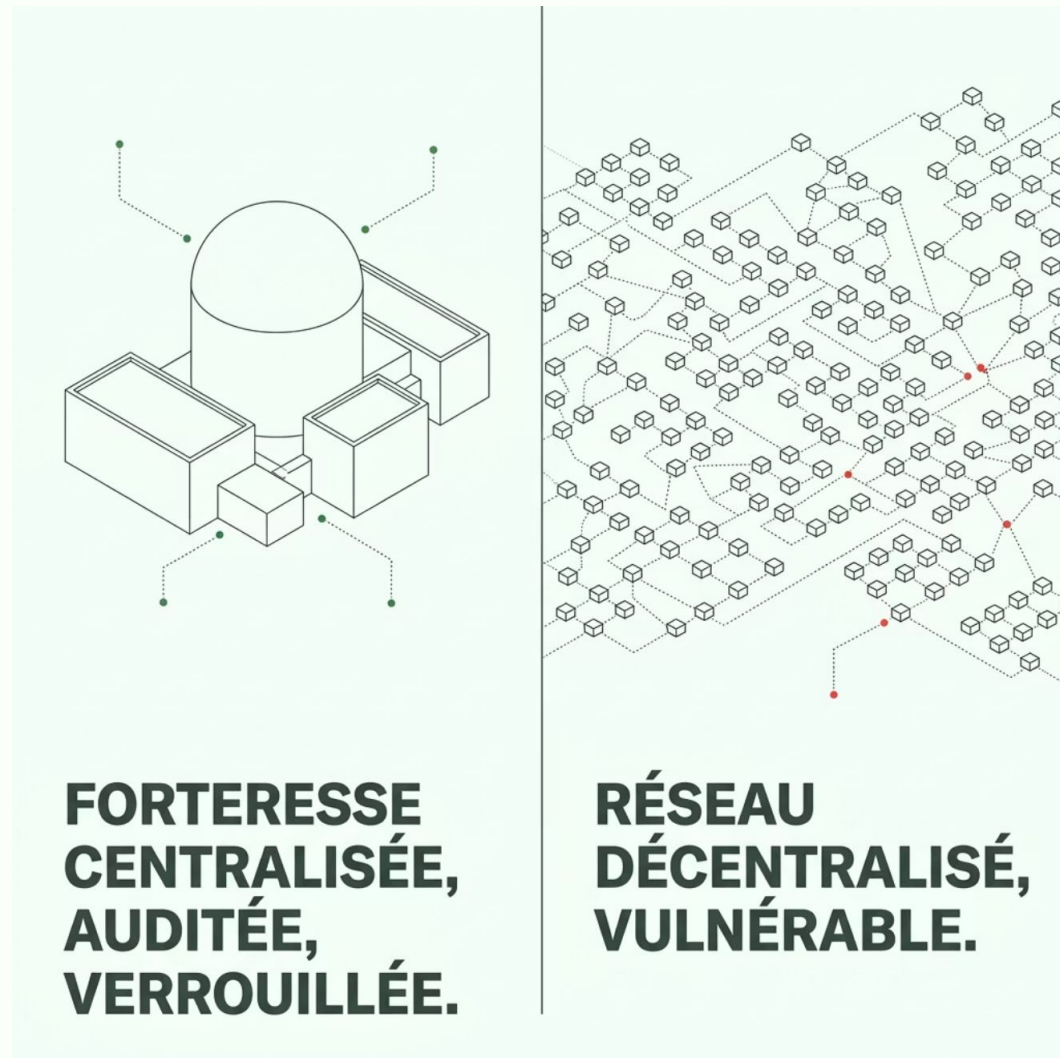
Le réseau perd son équilibre fréquentiel et déclenche un blackout généralisé

CAS RÉEL — 28 AVRIL 2025

Le blackout ibérique a reproduit ce mécanisme par accident.  
15 GW disparus en 5 secondes.  
Même mécanique, sans cyberattaque.

# Forteresse Nucléaire vs. Réseau Solaire

Le paradoxe de la sécurité énergétique européenne



## Nucléaire

Forteresse auditée en permanence par l'ANSSI — protocoles stricts, accès contrôlés

## Solaire

Millions d'objets connectés protégés par de simples mots de passe d'usine

## Impact Systémique

Le solaire devient une menace pour l'équilibre du reste du réseau électrique

# Les failles récurrentes et leurs risques

1

## Le Talon d'Achille (Modbus)

Vulnérabilité des protocoles **Modbus TCP/RTU** (absence d'authentification) et injection de **firmwares malveillants non signés**.

2

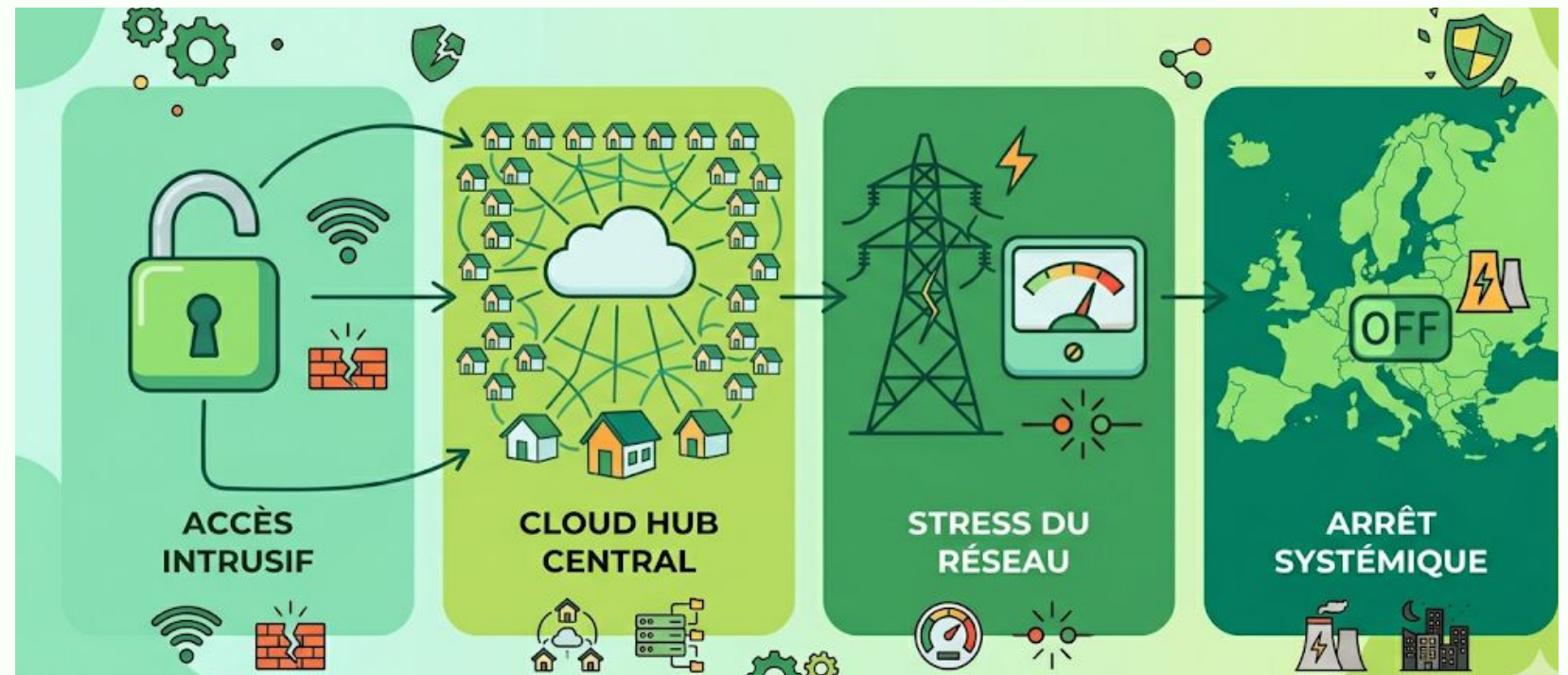
## Deep Lateral Movement

Exploitation d'**APIs Cloud (failles IDOR)** permettant un mouvement latéral et le contrôle simultané de parcs hétérogènes.

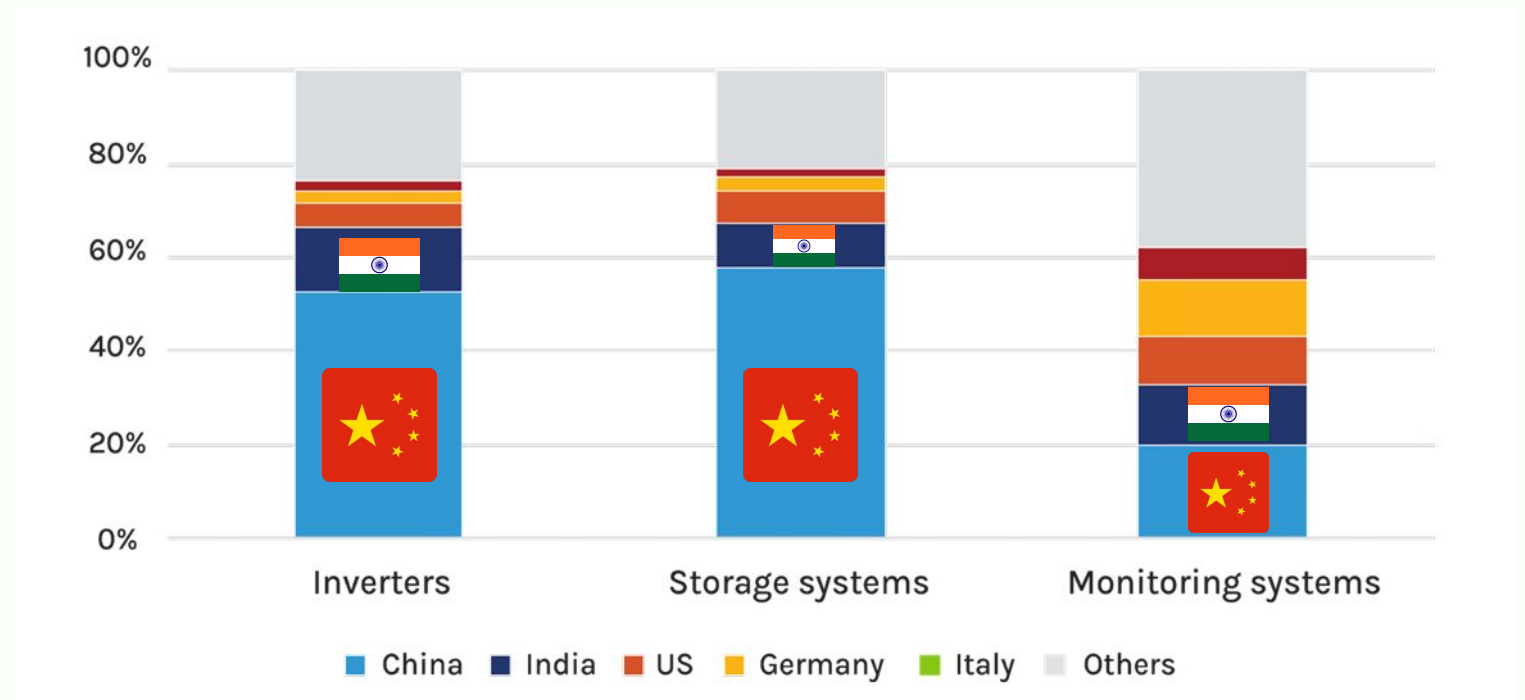
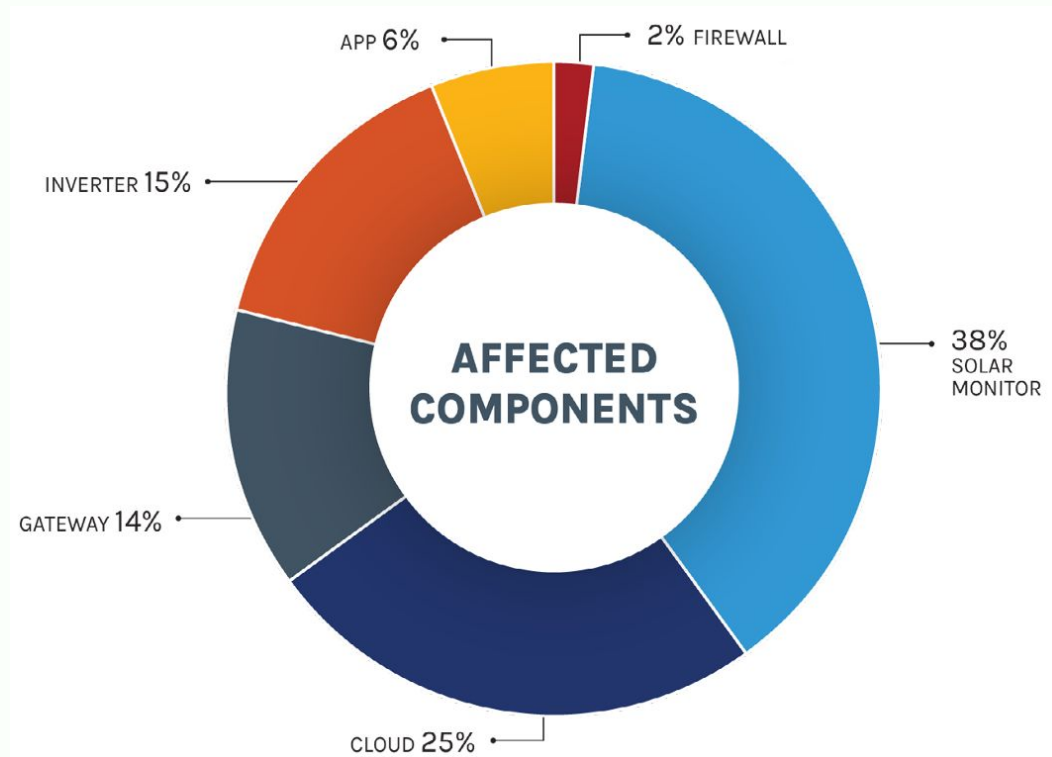
3

## 3 GW : Le point de rupture

Il peut briser la fréquence du réseau européen et provoquer des pannes en cascade.



# Souveraineté & Chaîne d'Approvisionnement



## Ce qu'il faut retenir

Le monitoring et le Cloud concentrent plus de 60 % des failles détectées. Cette vulnérabilité est aggravée par un monopole de production en Chine et en Inde, créant une dépendance stratégique critique.

## 1 Dette de sécurité

## 2 Vecteurs radio & locaux

### 3 CVE répertoriées

Faillles publiées dans les bases mondiales,  
publiques, indexées et accessibles à tous



# Les CVE

| Identifiant                    | Fabricant            | Type de faille                                                 | Score CVSS          |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <a href="#">CVE-2025-36752</a> | Growatt (ShineLan-X) | Backdoor hardcodée compte secret intégré dans tous les dongles | 9.4 / 10 - Critique |
| <a href="#">CVE-2025-29757</a> | Growatt Cloud        | Transfert non autorisé d'un parc solaire vers un compte tiers  | 9.4 / 10 - Critique |
| <a href="#">CVE-2025-36759</a> | SolaX Cloud          | Fuite d'emails et numéros via l'interface de login             | 8.7 / 10 - Élevé    |

## 1 Exposition publique

Failles officiellement répertoriées et  
**consultables par n'importe qui**

## 2 Backdoors intégrées

Equipements sortant d'usine avec des  
**accès secrets** hardcodés, à la négligence  
de l'installateur

## 3 Aucun patch

CVE publiées **sans correctif** disponible à  
la date de divulgation

## Souveraineté & Sécurité : Le Modèle Français

« Le nucléaire est une énergie de souveraineté car c'est une énergie de sécurité. »

Emmanuel Macron, Discours de Belfort, 10 février 2022.



# Normes & Résilience

2ASICYA ne se contente pas de trouver des failles — il construit un **cadre de résilience opérationnel**.

## Conformité NIS2

Adapter les infrastructures  
vétustes aux standards  
européens en vigueur



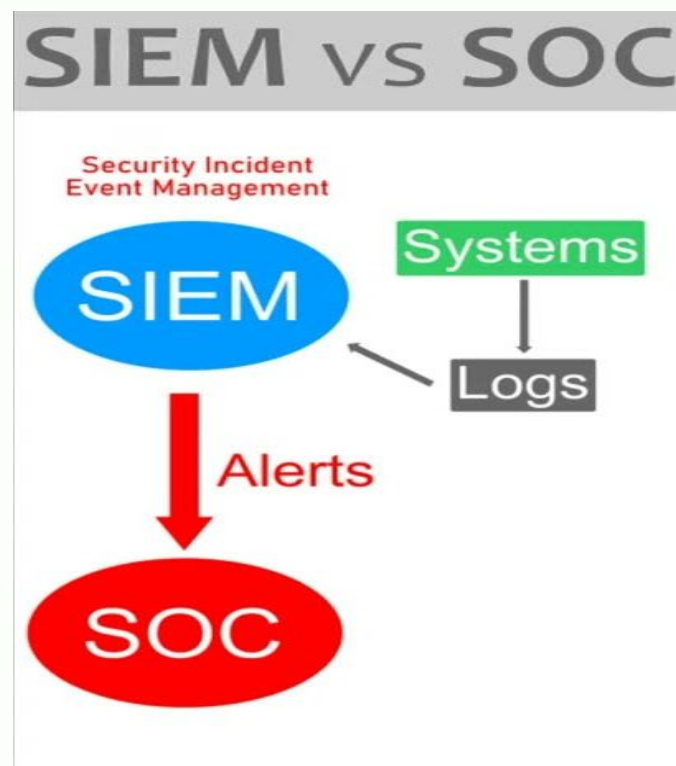
## IEC 62443

Normes industrielles de  
cybersécurité pour les  
systèmes de contrôle

## Guide de résilience

Protocole organisationnel pour que le réseau reste debout,  
même attaqué





Exemple d'interface d'un SIEM (Wazuh)

## NOTRE SOLUTION

# Le SOC : La Tour de Contrôle Solaire

**Hypothèse :** Contourner le verrouillage matériel par une encapsulation réseau.



### Monitoring temps réel

Surveillance continue de chaque flux de commande vers les onduleurs



### Réponse proactive

Isolation immédiate d'un onduleur dès détection d'anomalie



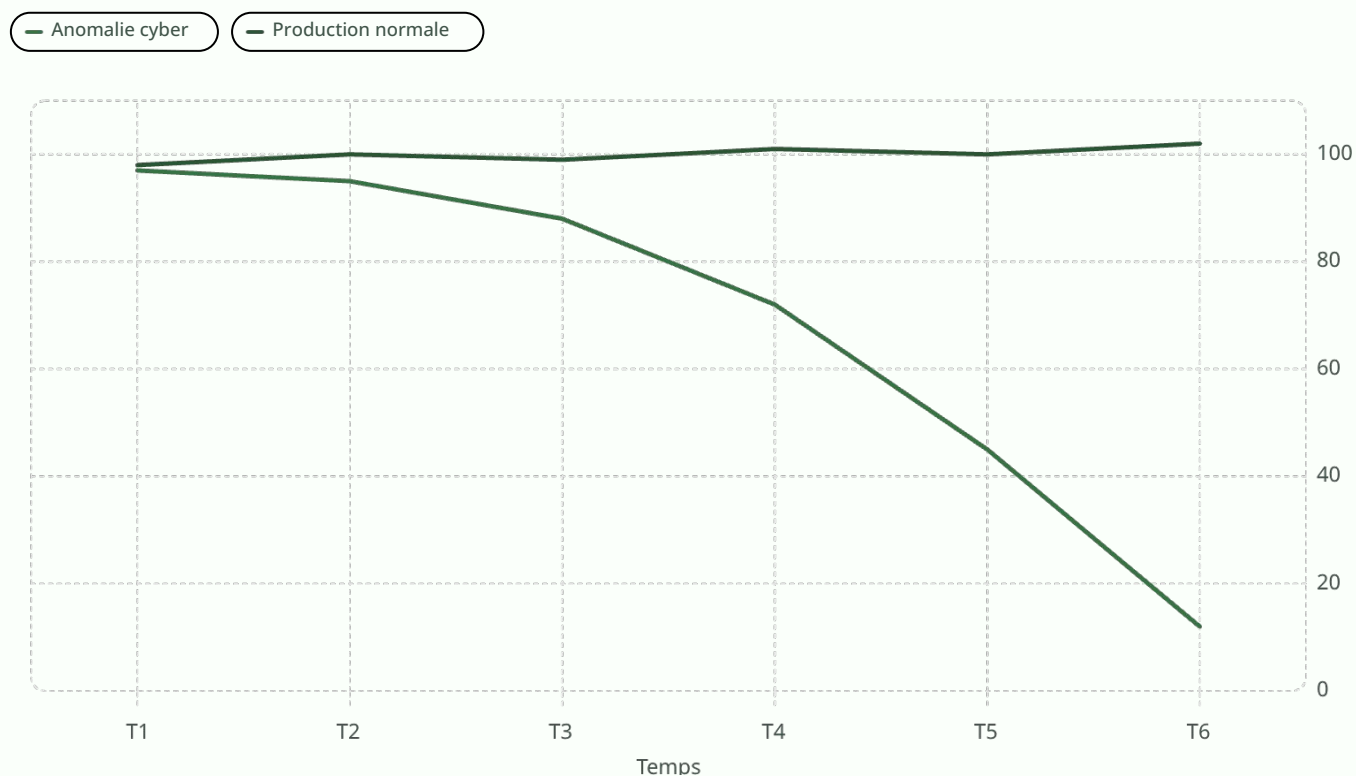
### SOC dédié au solaire

Premier Security Operations Center spécialisé en infrastructure photovoltaïque

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

# L'IA / Machine Learning (Détecter l'invisible)

**Hypothèse :** Les règles de sécurité statiques sont aveugles face au “sabotage lent”



## Prédiction

Détection de comportements anormaux invisibles à l'œil humain sur la durée

## Détection précoce

Anticiper la faille **avant** l'injection de puissance instable

## Validation

Modèle (Autoencodeur LSTM) entraîné sur :

- des scénarios de blackout simulés
- Logs

# Conclusion

## Problème

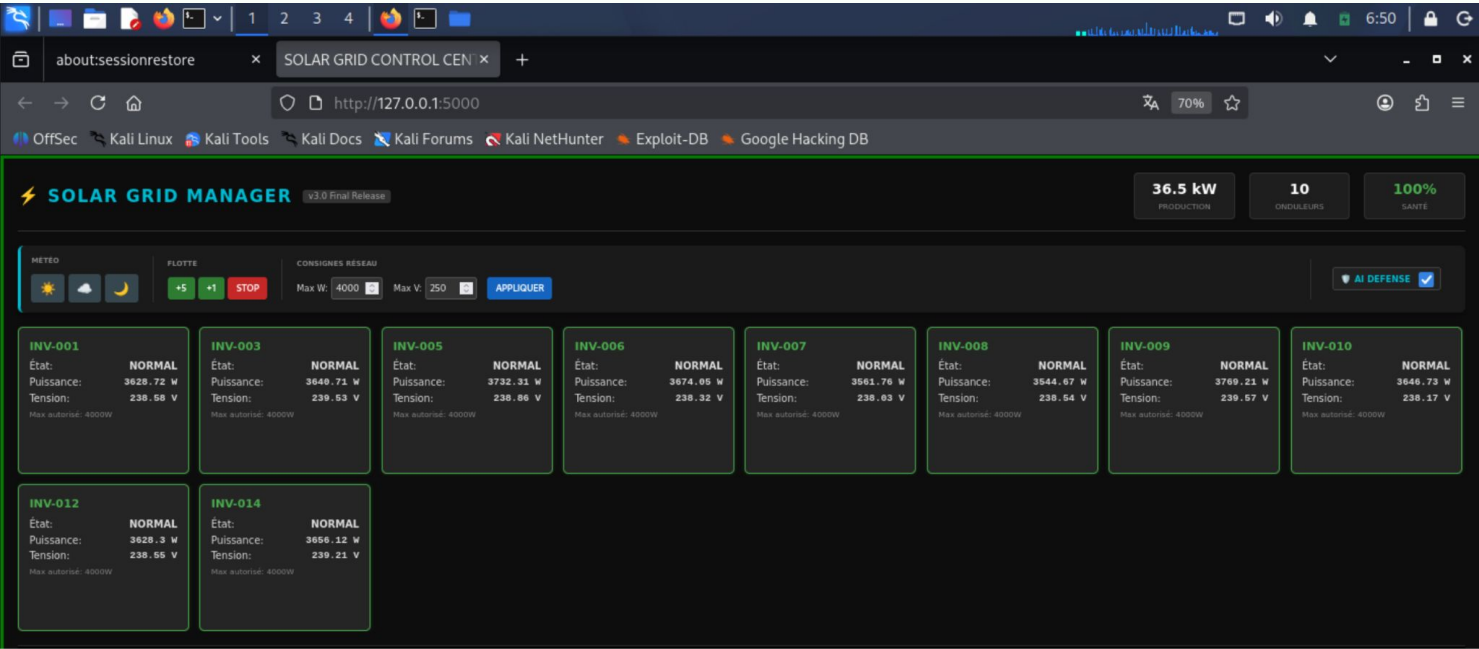
- Millions d'onduleurs exposés
- Failles exploitables à grande échelle
- Risque d'effet domino systémique

## Solution

- SOC dédié au solaire
- Détection en temps réel
- IA prédictive

**Ne pas seulement sécuriser... mais garantir que le réseau reste debout, même attaqué**

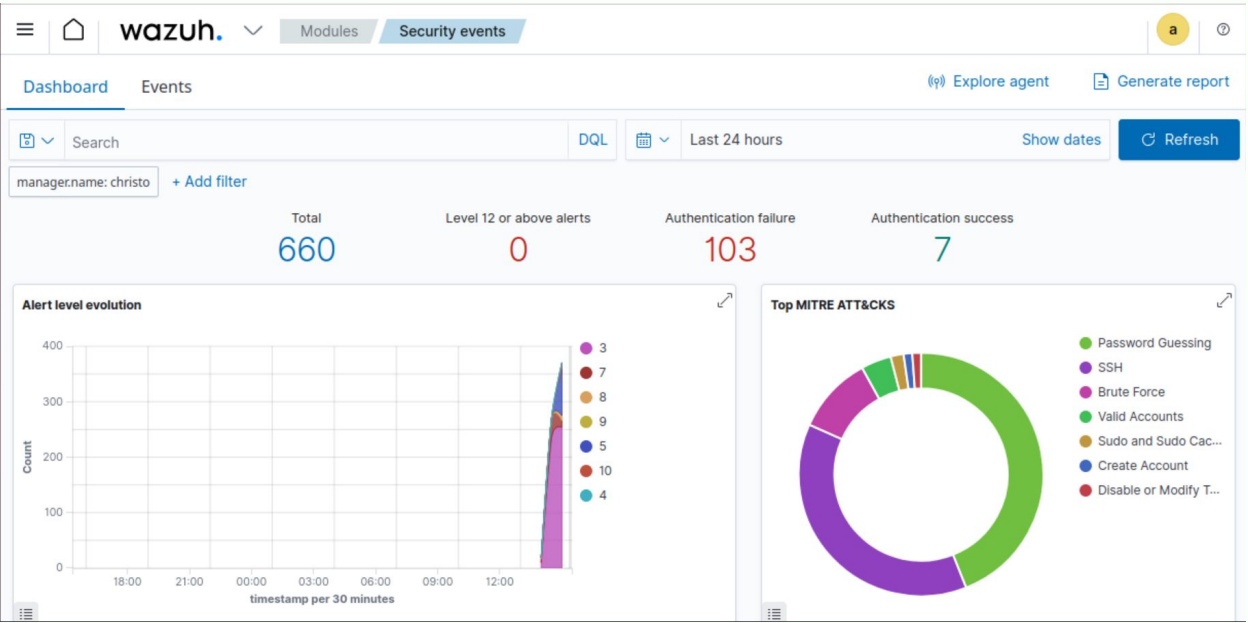
# Pour aller plus loin...



DASHBOARD - Management des parcs solaires

```
SYSTEM Initialisation du Dashboard... Prêt.
[6:48:22 AM] ACTIVATION MODULE IA...
[6:48:22 AM] [X] DEFENSE IA OPÉRATIONNELLE
[6:48:27 AM] Commande envoyée : 5 démarrés
[6:48:30 AM] Commande envoyée : 5 démarrés
[6:49:40 AM] [X] CYBER-ATTACK DETECTED AND BLOCKED BY AI MODEL
```

Console interne



Wazuh SIEM Alert Dashboard

# Bibliographie

Solar Edge study : <https://www.solaredge.com/fr/communiqués-presse/preoccupations-cybersecurite-solaire>

Normes européennes et industrielles :

<https://www.dnv.com/cyber/insights/articles/leverage-iec-62443-for-eu-nis2-directive-compliance>

Forescout : <https://www.forescout.com/research-labs/sun-down-a-dark-side-to-solar-energy-grids/>

HelloWatt :

[https://www.hellowatt.fr/blog/chiffres-t4-2025-photovoltaique/?srsltid=AfmBOoraLBRZuiJsc\\_NeoQwplONLZbf2YwL\\_if1Pq8lm3GeMNggRmk-O](https://www.hellowatt.fr/blog/chiffres-t4-2025-photovoltaique/?srsltid=AfmBOoraLBRZuiJsc_NeoQwplONLZbf2YwL_if1Pq8lm3GeMNggRmk-O)

NIST - CVE : <https://nvd.nist.gov/>

Cymulate : <https://cymulate.com/blog/ai-ml-for-siem-soc-defense/>